

PROYECTO DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO

La química de la calidad

Predicción de la calidad del vino tinto
a partir de sus propiedades fisicoquímicas

Omar Mendoza · Carlos Nieves

Laboratorio de Aprendizaje Estadístico

21 de septiembre de 2026



Qué buscamos explicar

¿Hasta dónde las mediciones de laboratorio permiten estimar la calidad del vino?

1,599

registros originales
de vino tinto Vinho Verde

11

propiedades
fisicoquímicas

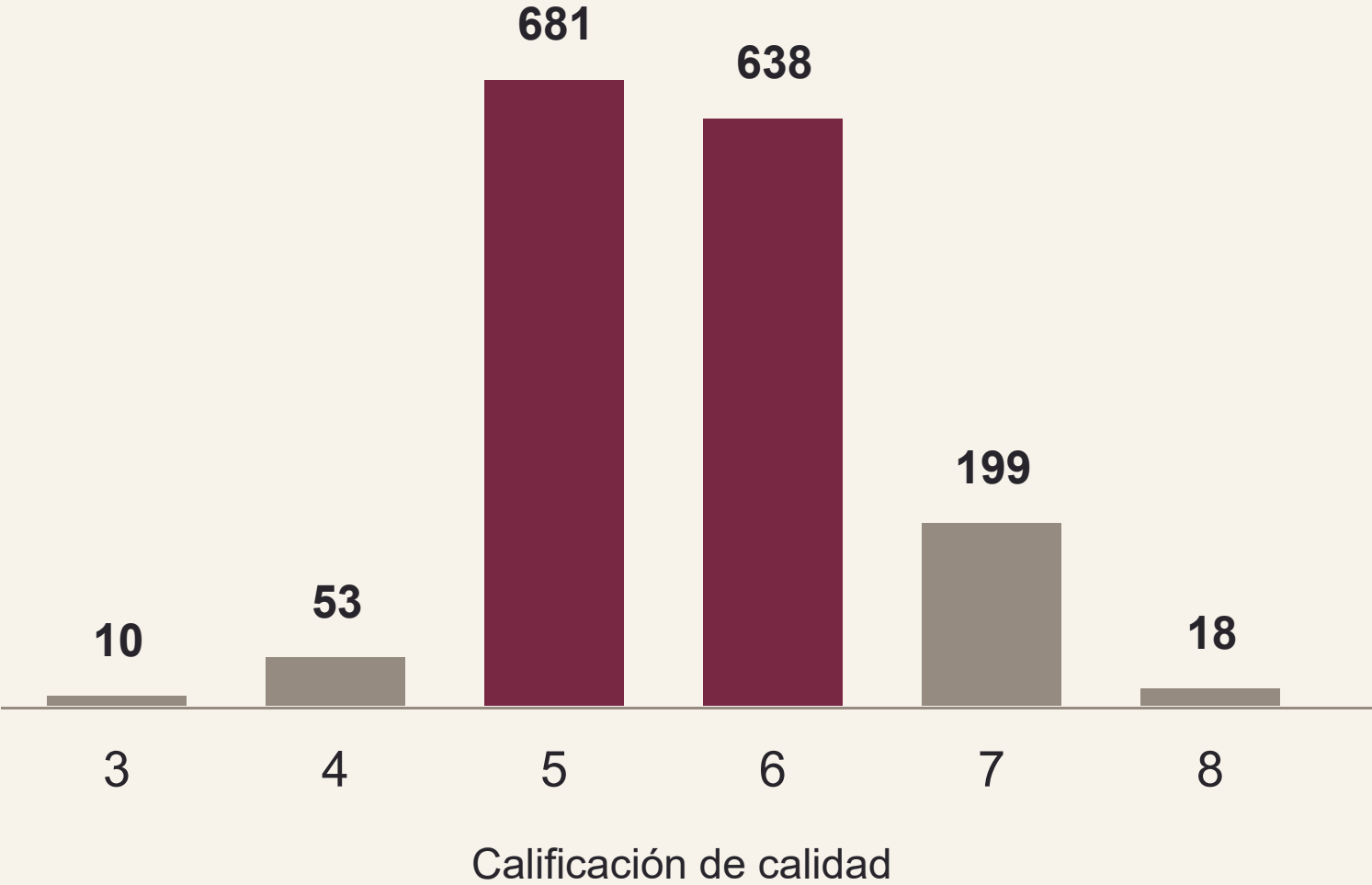
quality

calificación sensorial
Escala 0–10
Valores observados 3–8

Comparamos tres modelos y cuatro formas de ajustarlos.

La mayoría de las calificaciones son 5 y 6

Distribución antes de retirar filas repetidas



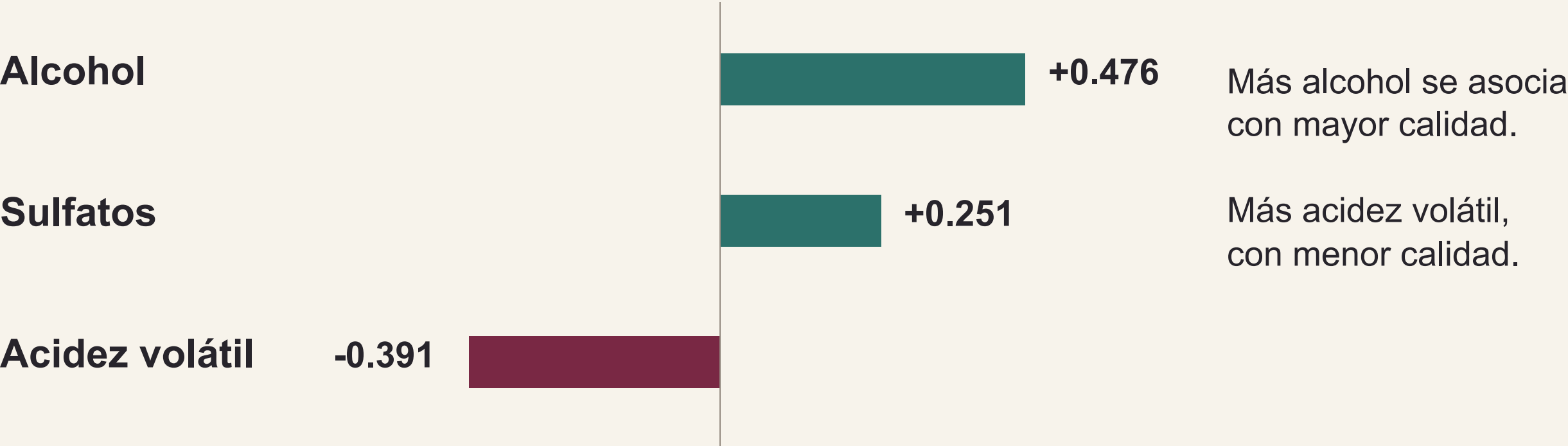
82.5 %

de los registros tienen calificación 5 o 6

Hay pocos ejemplos en los extremos.

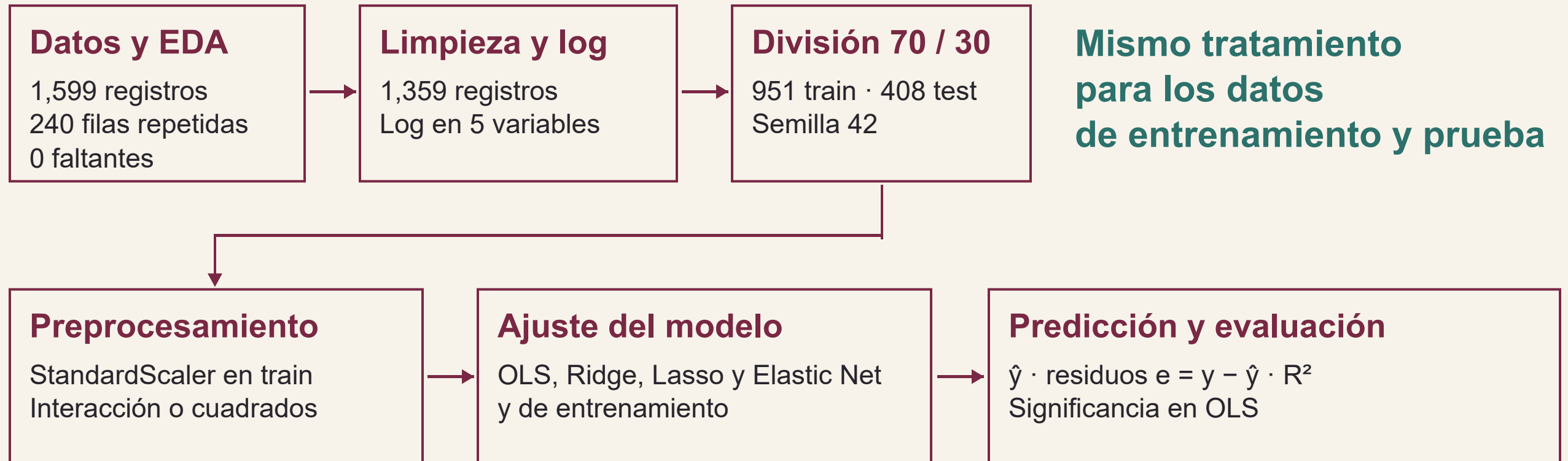
Alcohol y acidez volátil destacan en el EDA

Correlación de Pearson con la calidad, datos originales



Estas relaciones orientan el análisis, pero no demuestran causalidad.

Pipeline del proyecto



El test usa el escalador aprendido en train, sin volver a ajustarlo.

Ridge $\alpha = 1$ · Lasso y Elastic Net $\alpha = 0.01$ · Elastic Net l1_ratio = 0.5

Tres modelos, doce ajustes

M1

Todos los factores

11 términos

Las once propiedades, con log y escalamiento

M2

Interacción

7 términos

Seis factores + alcohol $\times$ log(sulfatos)

M3

Polinomial

5 términos

Tres factores + alcohol² + log(sulfatos)²

Cada modelo se ajusta sin penalización, con Ridge, Lasso y Elastic Net.

M2 obtuvo el mayor R² de prueba

Misma partición para los doce ajustes

Modelo	Sin penalización	Ridge	Lasso	Elastic Net
M1	0.3921	0.3923	0.3982	0.3963
M2	<u>0.4157</u>	0.4157	0.4151	0.4155
M3	0.4089	0.4090	0.4099	0.4097

OLS y Ridge en M2 prácticamente empatan. La mejora frente a M3 es pequeña.

La asociación del alcohol cambia con los sulfatos

M2 incluye una interacción positiva entre ambos factores

Sulfatos bajos

log(sulfatos) a -2 DE de su media

+0.155

puntos de calidad
por +1 DE de alcohol

Sulfatos altos

log(sulfatos) a +2 DE de su media

+0.424

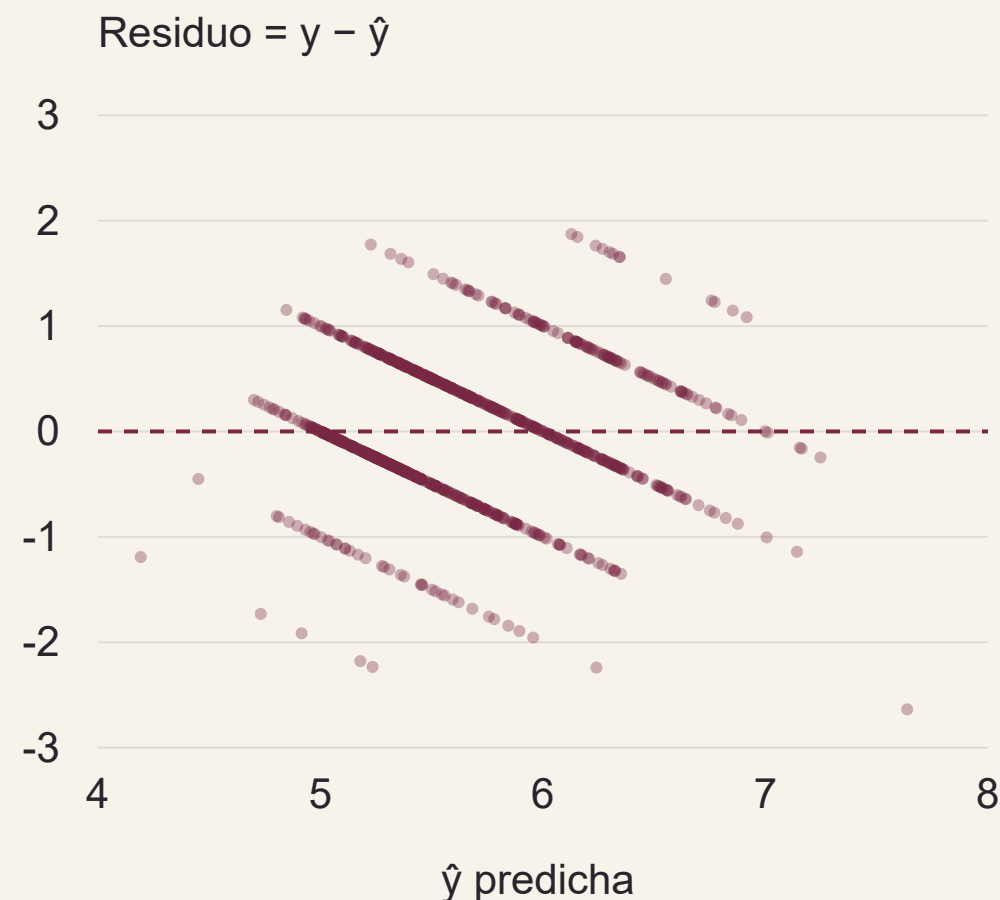
puntos de calidad
por +1 DE de alcohol

Interacción $\beta = +0.0673$ · $p = 0.0031$ · Asociación dentro del modelo

DE = desviación estándar · Los demás factores se mantienen fijos

Los residuos muestran avances y límites

Diagnóstico del modelo con interacción



Linealidad

Sin curvatura dominante a simple vista

Independencia

No queda demostrada

Varianza

Requiere revisar heterocedasticidad

Atípicos

4 con $|e / \text{RSE}| > 3$

Palanca

Persisten observaciones extremas

Colinealidad

VIF de M2 entre 1.10 y 1.40

Una predicción útil, pero todavía limitada

41.6 %

de variación explicada
en prueba por M2
en esta partición

**Alcohol, sulfatos y acidez volátil
concentran asociaciones relevantes.**

El modelo polinomial logra
un resultado cercano con menos términos.

Siguiente paso
Elegir α con validación cruzada
y reservar una prueba independiente.

Fuentes

Proyecto y resultados

proyecto_calidad_vino_tinto.ipynb
winequality-red.csv · Diagrama del pipeline entregado

Cortez y colaboradores (2009)

Wine Quality · UCI Machine Learning Repository
doi.org/10.24432/C56S3T

Pautas de presentación

Meire Da Silva · [Power Point, pautas para un buen trabajo](#)
Fotografía de portada · Tim L. Productions / Unsplash